

DOCKER

Modül 17.12.1

Orkestrasyon Nedir ve Swarm Mimarisi

Konteynerleri tek bir sunucudan öteye taşımak

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Sorun: Tek Sunucunun Sınırları

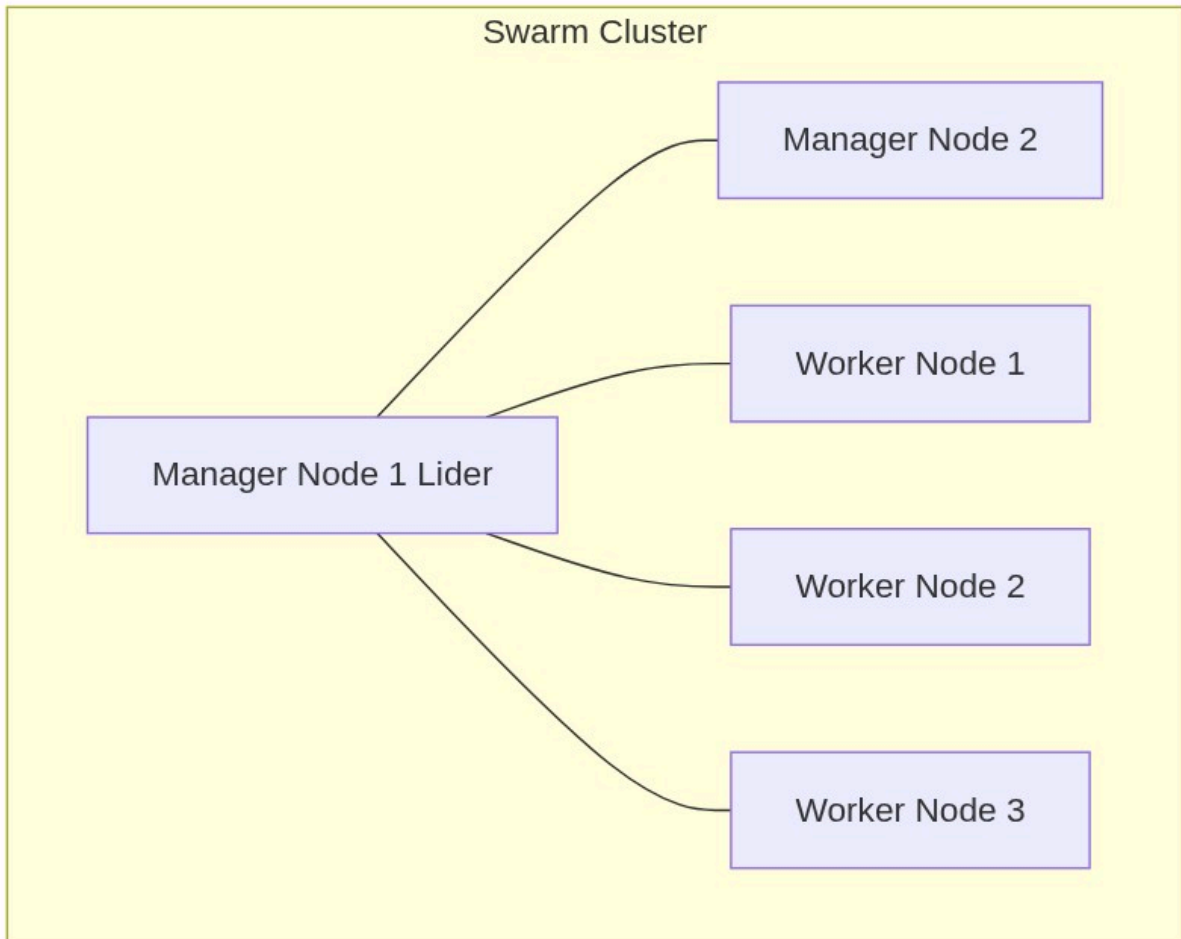
Docker Compose ile yüzlerce konteyneri yönetebilirsiniz. Ancak bu konteynerlerin tamamı tek bir fiziksel sunucuda çalışır. Eğer o sunucu çökerse (Donanım arızası, elektrik kesintisi), tüm sisteminiz kapanır (Single Point of Failure).

Çözüm: Orkestrasyon (Orchestration)

Orkestrasyon araçları (Kubernetes, Docker Swarm), birden fazla fiziksel sunucuyu tek bir devasa bilgisayarmış gibi yönetmenizi sağlar. Konteynerleri bu sunuculara dengeli bir şekilde dağıtır, çöken olursa diğer sunucuda otomatik yeniden başlatır.

Docker Swarm Mimarisi

Swarm, Docker'ın kendi içine gömülü gelen (ekstra kurulum gerektirmeyen) orkestrasyon aracıdır. Bir Swarm ağındaki (Cluster) sunucular (Node'lar) ikiye ayrılır:



Şekil: Manager ve Worker Node'ları

- Manager Nodes: Cluster'ı yönetir, işleri dağıtır, durumu korur. Lider seçimi yaparlar.
- Worker Nodes: Sadece kendilerine verilen işleri yaparlar, yönetime karışmazlar.